



ملزمة البرمجة

لثانية بكالوريا



الدرس الأول

إعداد المهندس

يوسف حاتم

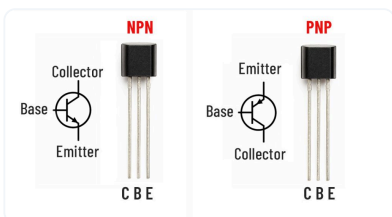


01553514081

تمهيد وتأسيس: الترانزستور والدوائر المتكاملة

قبل الشروع في دراسة النظريات والآثار الاجتماعية، من الضروري بناء فهم مادي صلب لكيفية معالجة الحواسيب للمعلومات. كل الحواف اللاسلكية والذكاء تعتمد في تشغيلها على عنصر إلكتروني مجهرى يسمى **الترانزستور** والذي حل محل الصمامات المفرغة الضخمة المستهلكة للطاقة.

1. الترانزستور (Transistor) كمفتاح ثنائي



الترانزستور هو جهاز شبه موصل يُصنع عادة من مادة السيليكون، ويحتوي على ثلاثة أطراف: البوابة (Gate)، المصدر (Source)، والمصب (Drain). يتحكم الجهد المطبق على البوابة في مرور التيار الكهربائي بدقة بالغة. عند مرور التيار يمثل الحالة الثنائية (1 - ON)، وعند قطعه يمثل (0 - OFF). تجميع مليارات الترانزستورات يبني كافة العمليات البرمجية المعقدة.

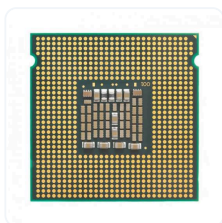
2. الدوائر المتكاملة (IC - Integrated Circuits)

تعتمد صناعة الدوائر المتكاملة على تقنية الطباعة الحجرية الضوئية (Photolithography)، حيث يتم حفر ونحت ملايين الترانزستورات والمكونات الإلكترونية معاً على رقاقة سيليكون واحدة متناهية الصغر. أسهم هذا التكامل في تقليص المسافات البينية بشكل مذهل، مما سرّع نقل الإشارة بين المكونات وخفض المقاومة الحرارية الناتجة عن الأسلاك التقليدية.



تمهيد وتأسيس: وحدة المعالجة المركزية CPU

3. وحدة المعالجة المركزية (CPU) وهندسة البوابات المنطقية



تمثل الـ CPU دماغ الحاسب وتتكون من ثلاثة أقسام رئيسية: وحدة التحكم (CU)، وحدة الحساب والمنطق (ALU)، والمسجلات (Registers). يتم دمج الترانزستورات لتشكيل البوابات المنطقية الأساسية (AND, OR, NOT) والتي بدورها تتجمع لبناء الدوائر الحسابية كالجوامع (Adders) التي تنفذ ملايين العمليات الحسابية والمنطقية. تعتمد سرعة المعالجة كلياً على سرعة استجابة هذه المفاتيح الإلكترونية.

سؤال للفهم: كيف يمكن لترانزستور يعمل فقط كـ ON (1) أو OFF (0) أن يُشغل تطبيقات معقدة؟

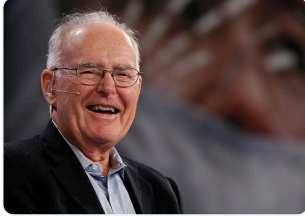
(أ) الترانزستورات تتحرك ميكانيكياً بسرعة داخل المعالج لتوصيل البيانات.

(ب) تجميع مليارات الترانزستورات معاً يتيح تكوين بوابات منطقية تترجم الحالات الثنائية إلى شيفرات وحسابات معقدة.

(ج) الترانزستور يسرب تيارات النفق الكمومي لبث البيانات لاسلكياً.

قانون مور والتحديات الفيزيائية للتصغير

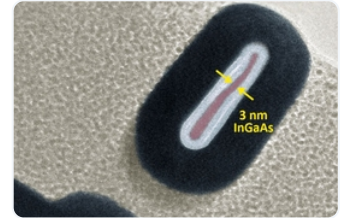
1. قانون مور (Moore's Law) والنمو الأسّي



في عام 1965، لاحظ المهندس **جوردن مور** أن التطور الصناعي يتيح مضاعفة عدد الترانزستورات المدمجة على شريحة السيليكون كل عامين تقريباً مع بقاء تكلفة التصنيع ثابتة. هذا النمو الأسّي أدى إلى مضاعفة أداء الحوسبة وصناعة معالجات أصغر وأرخص، مما أحدث ثورة رقمية عالمية جعلت التكنولوجيا متاحة للجميع.

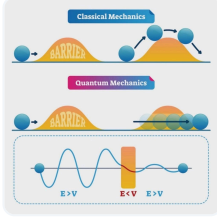
2. الحدود الفيزيائية للتصغير: تيارات التسرب (Leakage Current)

عند محاولة تصغير حجم الترانزستور إلى حدود نانومترية فائقة الدقة (مثل 3 نانومتر)، تصبح الحواجز العازلة للترانزستور رقيقة لدرجة بضع ذرات فقط. في هذه الحالة، تفشل المواد شبه الموصلة في حبس الإلكترونات بشكل كامل، مما يؤدي إلى تسرب مستمر للتيار حتى في حالة إيقاف الترانزستور (OFF). تسبب هذه الظاهرة ارتفاعاً كبيراً في استهلاك الطاقة وحرارة المعالج.



ظاهرة النفق الكمي والبدائل المطروحة

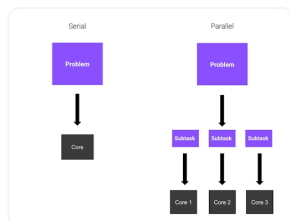
3. ظاهرة النفق الكمي (Quantum Tunneling)



في الأبعاد الذرية، تسود قوانين ميكانيكا الكم بدلاً من الفيزياء الكلاسيكية. بسبب الطبيعة الموجية للإلكترون، يمتلك الإلكترون القدرة على اختراق الحواجز العازلة الرقيقة والعبور للجانب الآخر تلقائياً (Quantum Tunneling). يؤدي هذا التسلسل العشوائي إلى فقدان التحكم في تشغيل وإغلاق الترانزستور، مما يسبب أخطاء فادحة في الحسابات وتوقف تصغير الترانزستورات التقليدية.

الحلول البديلة: المعالجة المتوازية ورقاقات الـ GPU

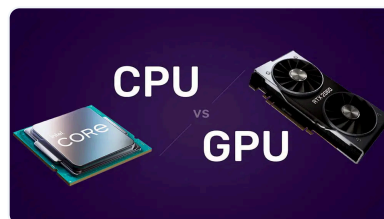
1. المعالجة التسلسلية مقابل المعالجة المتوازية



في الحوسبة التسلسلية (Serial Processing)، يقوم المعالج بتنفيذ المهام والتعليمات واحدة تلو الأخرى بشكل متتابع. أما في **المعالجة المتوازية (Parallel Processing)**، يتم تجزئة العملية الحسابية المعقدة إلى عمليات فرعية مستقلة، ويتم معالجتها في اللحظة نفسها عبر أنوية حوسبية متعددة. يشبه ذلك فتح عدة مسارات دفع في المتجر بدلاً من مسار واحد طويل.

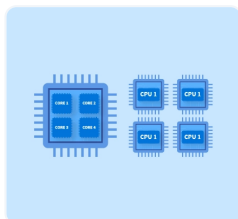
2. رقاقات المعالجة المتخصصة (CPU vs GPU) والهندسة الحسابية

صُممت الـ CPU لتكون معالجات عامة المهام، حيث تعتمد على عدد قليل من الأنوية فائقة السرعة والمصممة لتنفيذ العمليات التسلسلية المعقدة بمرونة عالية. في المقابل، تعتمد الـ GPU على **الآلاف من الأنوية البسيطة والبطيئة نسبياً**، والمصممة للعمل معاً بالتوازي التام لتنفيذ مهام رسومية أو خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب معالجة مصفوفات رياضية ضخمة بشكل فوري.



تعدد الأنوية وحل مشكلة الأداء

3. تعدد الأنوية (Multicore) وهندسة تشارك الذاكرة



نظراً لتوقف زيادة سرعة التردد (Clock Speed) عند حاجز 3.8 جيجاهرتز لتفادي ذوبان السيليكون بسبب الحرارة، توجهت الصناعة لوضع معالجات مستقلين أو أكثر (أنوية) داخل نفس الشريحة. تتشارك هذه الأنوية في الذاكرة المخزنة من المستوى الثالث (L3 Cache)، مما يتيح لها توزيع العمل وتنسيق المهام البرمجية بكفاءة استهلاكية أفضل للطاقة والجهد الحراري.

المراحل التاريخية لتطور تكنولوجيا المعلومات (IT)

تطورت تكنولوجيا المعلومات تاريخياً عبر خمس مراحل زمنية أساسية، تميزت كل مرحلة بظهور تقنيات محددة غيرت شكل التفاعل المجتمعي والاقتصادي:

الفترة الزمنية	التقنيات والأحداث الرئيسية	الأثر على المجتمع
الأربعينيات- الستينيات	الحواسيب الضخمة المعتمدة على الصمامات المفرغة (مثل ENIAC).	الحسابات العلمية والتطبيقات العسكرية للحكومات.
السبعينيات- الثمانينيات	انتشار الحواسيب الشخصية (PCs) وتصغير المعالجات الميكروية.	بداية تملك الأفراد للحواسيب في المنازل والمكاتب.
التسعينيات	إتاحة الإنترنت وتجارة الويب وولادة البريد الإلكتروني.	عولمة تدفق البيانات والتواصل الفوري العابر للقارات.
العقد الأول من الألفية	ظهور الهواتف الذكية وانتشار شبكات الإنترنت اللاسلكية المحمولة.	اتصال دائم بالإنترنت وظهور شبكات التواصل الاجتماعي.
العقد الثاني فصاعداً	انتشار الحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة ونظم الـ AI.	تقديم تكنولوجيا المعلومات كمورد وكخدمة مرنة عبر الإنترنت.

أبرز التحولات الاجتماعية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات

أحدث تطور تكنولوجيا المعلومات تحولات جذرية في أسلوب الحياة والتواصل والأعمال. وفيما يلي تفصيل لأول ثلاثة تحولات اجتماعية مع تغيير مستمر لتموضع الصور الجانبية:



1. شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)

منصات عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين التواصل ونشر ومشاركة الأخبار والنصوص والصور. تمتاز بقدرتها الفائقة على تداول ونشر المعلومات بسرعة هائلة ومباشرة، متجاوزة حواجز الرقابة التقليدية والحدود الجغرافية للأخبار.

2. التجارة الإلكترونية (E-commerce)

عمليات بيع وشراء السلع والمنتجات وإجراء المعاملات التجارية وتوفير الخدمات بالكامل من خلال شبكة الإنترنت عبر متاجر رقمية ومنصات تسوق آمنة (مثل أمازون وإيباي). غيرت سلوك المستهلك وألغت الحاجة لزيارة المتاجر المادية.



3. العمل عن بعد (Remote Work)

نمط عمل حديث يؤدي فيه الموظف مهامه ومسؤولياته بالكامل من منزله أو موقع بعيد بالاعتماد على الإنترنت والبرمجيات المشتركة والاجتماعات الافتراضية. قلل من زمن التنقل اليومي وسمح للشركات بتوظيف المهارات عبر الحدود الدولية.



تابع التحولات الاجتماعية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات

4. التعلم عبر الإنترنت (Online Learning)

تقديم الدروس والمحاضرات والمواد المنهجية والاختبارات وتقييم الطلاب وتوجيههم بالكامل عبر منصات إلكترونية وشبكة الإنترنت لتجاوز عقبات الانتقال. ساعد هذا النمط على توفير فرص التعلم مدى الحياة لجميع الفئات العمرية.



5. الدفع غير النقدي (Cashless Payment)

سداد قيمة الخدمات والسلع بالاعتماد على وسائل الدفع الرقمية كالبطاقات البنكية، وتطبيقات الهاتف الذكي، ورمز QR، وبدون استخدام أي نقود ورقية تقليدية. يسهل هذا المعاملات ويزيد الأمان والشفافية المالية ومكافحة الجرائم النقدية.



6. الحوسبة السحابية (Cloud Computing)

توفير موارد تكنولوجيا المعلومات (مساحات التخزين، وقدرات المعالجة) كخدمة مرنة تقدم عبر الإنترنت بدلاً من امتلاك سيرفرات مادية محلية باهظة التكلفة. أتاحت للشركات الناشئة تشغيل وتوسيع خدماتها بميزانيات محدودة للغاية.



التقنيات الناشئة: القيادة الذاتية والحوسبة الطرفية

أدت الثورة الرقمية في الحوسبة السحابية والشبكات فائقة السرعة إلى ظهور تقنيات ناشئة تغير معالم الصناعة والحياة اليومية:

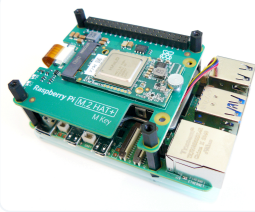
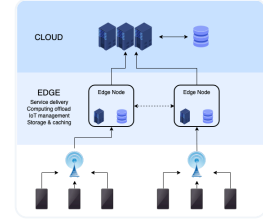


1. القيادة الذاتية (Autonomous Driving)

تقنية تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المركبات على القيادة دون تدخل بشري، بالاعتماد على رصد المستشعرات والكاميرات المدمجة للبيئة المحيطة. تعتمد سلامتها على سرعة معالجة البيانات واتخاذ القرارات اللحظية.

2. الحوسبة الطرفية (Edge Computing)

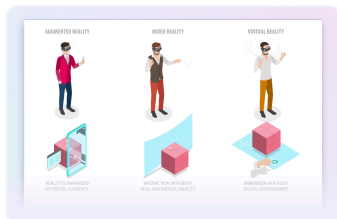
معالجة البيانات **على نفس الجهاز المحلي فوراً وبشكل لحظي**، لتفادي تأخير نقل البيانات للمعالجة البعيدة. تعتبر بالغة الأهمية لسلامة اتخاذ القرار في القيادة الذاتية حيث لا يقبل اتخاذ القرارات أي تأخير زمني حفاظاً على الأرواح.



بطاقة مسرعات الـ AI الحوسبية: مثال عملي للحوسبة الطرفية، حيث تدمج المركبة بطاقة معالجة متخصصة (مثل Hailo AI Module مع Raspberry Pi 5) لتشغيل خوارزميات التعرف البصري والتحليلات محلياً دون الحاجة لاتصال مستمر بالإنترنت.

التقنيات الناشئة: AR/VR والحوسبة الكمومية

1. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)

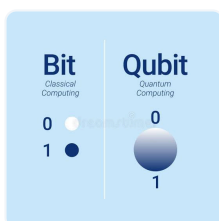


الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR): الواقع المعزز يضيف عناصر رقمية فوق بيئة المستخدم الحقيقية (مثل الأسهم التوجيهية في كاميرا الهاتف)، بينما الواقع الافتراضي يحجب العالم الواقعي كلياً وينقل المستخدم إلى فضاء رقمي مغلق ومحاكى تماماً.

نظارة الواقع الافتراضي وتطبيقاتها: جهاز يرتديه المستخدم يحوي شاشات وحساسات لتتبع حركة الرأس، لعزل العالم الواقعي كلياً وخلق بيئات محاكاة طبية وهندسية افتراضية آمنة للتدريب التفاعلي العملي.

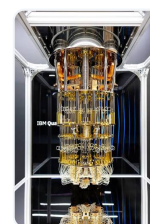


2. الحوسبة الكمومية (Quantum Computing) ومبدأ التراكب



البت الكلاسيكي مقابل الكيوبت: يحمل البت حالة واحدة (0 أو 1)، بينما يستطيع الكيوبت الكمي بفضل **التراكب الكمي (Superposition)** حمل الحالتين معاً في وقت واحد، مما يمنحه تفوقاً حسابياً مهولاً.

الحاسوب الكمومي وتحدياته: جهاز حوسبة فائق التعقيد يتطلب تشغيله درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق لمنع انهيار وتشتت الحالات الكمومية للكيوبت.



تمارين تطبيقية وتدريبات محاكية للامتحان

القسم الأول: أمثلة محلولة من الكتاب المدرسي

💡 مثال محلول 1 (ترتيب زمني):

اختر الخيار الذي يرتب مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات (IT) بالترتيب الزمني الصحيح:

- (أ) بداية ظهور الحاسب → ظهور الهواتف الذكية → تسويق الإنترنت تجارياً → انتشار الحوسبة السحابية.
- (ب) بداية ظهور الحاسب → تسويق الإنترنت تجارياً → ظهور الهواتف الذكية → انتشار الحوسبة السحابية.
- (ج) انتشار الحوسبة السحابية → بداية ظهور الحاسب → تسويق الإنترنت تجارياً → ظهور الهواتف الذكية.

✓ **التبرير والحل الصحيح:** الخيار (ب). الترتيب الزمني الصحيح حسب الكتاب المدرسي هو: ظهور الحواسيب الكبرى (الأربعينيات - الستينيات) ← تسويق الإنترنت والويب (التسعينيات) ← الهواتف الذكية (العقد الأول من الألفية) ← الحوسبة السحابية (العقد الثاني فصاعداً).

💡 مثال محلول 2 (صح وخطأ):

حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية:

- 1. قانون مور هو الملاحظة التجريبية القائلة إن عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين. (☐ صحيح)
- 2. استمرار تصغير مكونات الدوائر يواجه تحديات فيزيائية يبطئ الاتجاه الذي وصفه قانون مور. (☐ صحيح)
- 3. التجارة الإلكترونية تعني شراء السلع والخدمات عبر دفع مبالغ نقدية في المتاجر الواقعية. (☒ خاطئ)

أسئلة الفهم وتقييم المفاهيم

أجب عن الأسئلة التالية لاختبار مدى استيعابك للمفاهيم السابقة:

1. أي مما يلي يمثل المشكلة الفيزيائية الناتجة عن محاولة تصغير الترانزستور لأبعاد ذرية، حيث تنفذ الإلكترونات عبر الحواجز؟

(أ) التراكب الكمومي (Superposition).

(ب) الاتصال بالحوسبة السحابية فائقة السرعة.

(ج) تأثير النفق الكمومي (Quantum Tunneling).

2. في نظام القيادة الذاتية، لماذا يُفضّل الاعتماد على الحوسبة الطرفية لمعالجة البيانات بدلاً من الحوسبة السحابية للقرارات العاجلة؟

(أ) لتفادي تأخير نقل البيانات (زمن الاستجابة) وضمان سلامة المركبة باتخاذ القرار فوراً على متنها.

(ب) لأن السحابة الإلكترونية لا يمكنها تخزين كميات ضخمة من خرائط القيادة.

(ج) لتقليل حجم الترانزستورات الموجودة داخل نظارات الواقع المعزز المستخدمة في التوجيه.

3. ما الذي يميز الكيوبت (Qubit) في الحوسبة الكمومية عن البت التقليدي (Bit) في الحواسيب العادية؟

(أ) الكيوبت يمثل فقط القيمة 1 بينما يمثل البت القيمة 0 دائماً بشكل ثابت.

(ب) قدرته على التواجد في حالتي 0 و 1 معاً في نفس الوقت بفضل التراكب الكمومي.

(ج) اعتماده الكامل على سرعة نقل البيانات وتخزين الملفات عبر الحوسبة الطرفية.

المراجعة الشاملة للدرس الأول

القسم الأول: الأسئلة التقويمية العامة

س 1: اختيار من متعدد (MCQ) - اختر الإجابة الأنسب علمياً:

1. أي مرحلة شهدت ولادة الحواسيب وتطبيقها العسكري لأول مرة؟

(أ) التسعينيات.

(ب) السبعينيات والثمانينيات.

(ج) الأربعينيات والستينيات.

2. ما التقنية التي تضيف طبقة من العناصر الرقمية للواقع الحقيقي دون حجه بالكامل؟

(أ) الواقع الافتراضي (VR).

(ب) الواقع المعزز (AR).

(ج) الحوسبة الطرفية.

س 2: أسئلة مقالية تحليلية:

1. حلل كيف غير انتشار الحوسبة السحابية طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات والوصول إليها؟ (6 درجات)

2. ما الفروق الجوهرية بين الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)؟

خلاصة الدرس: ماذا يجب أن أتذكر؟

★ النقاط الأساسية المستخلصة من الدرس والمهمة جداً للمذاكرة والامتحان

- **تطور IT:** جرى في مراحل متتابعة (حواسب كبرى ← حواسيب شخصية PC ← إنترنت وويب ← هواتف ذكية ← حوسبة سحابية).
- **قانون مور:** الترانزستورات تتضاعف كل عامين تقريباً. يواجه حدوداً فيزيائية (تسرب وتأثيرات نفق كمي).
- **الحلول للحدود الفيزيائية:** تعدد الأنوية، المعالجة المتوازية، رقاقات مخصصة (GPU, NPU)، والحوسبة الكمومية.
- **التحولات الاجتماعية الستة:** شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)، التجارة الإلكترونية (EC)، العمل عن بعد، التعلم الرقمي، الدفع غير النقدي، والحوسبة السحابية.
- **التقنيات الناشئة:** القيادة الذاتية (تعتمد الحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة)، الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، والحوسبة الكمومية (الكيوبت ومبدأ التراكب والتشابك الكمي).

📝 نصيحة ذهبية للامتحان:

ركز على فهم العلاقة السببية: تصغير الترانزستور ← ظاهرة النفق الكمي وتيارات التسرب ← توقف قانون مور كلاسيكياً ← الانتقال لحلول المعالجة المتوازية وتعدد الأنوية والحوسبة الكمومية. هذا التسلسل هو العمود الفقري لأسئلة الامتحان!

تمنياتنا لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح المستمر.